On donne : $e = 1{,}6.10^{-19}$ C ; $m_p = m_n = 1{,}66.10^{-27}$ kg

**Exercice : 3** Des ions $^{35}_{17}Cl^-$ et $^{37}_{17}Cl^-$ possédant le même vecteur vitesse $\vec{V}$ vertical, pénètrent en O dans une région ou règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$. Ce champ magnétique est horizontal, sa direction est perpendiculaire à celle de $\vec{V}$, conformément à la figure 3. Le point O appartient à un plan horizontal (P).

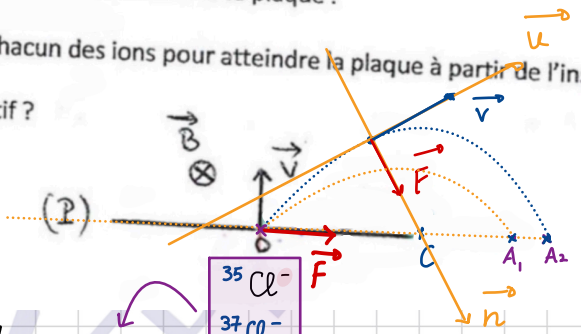
On donne : $B = 0{,}10$ T ; $V = 3{,}0.10^5$ m.s$^{-1}$.

1- Une pellicule photographique convenablement placée dans le plan (P) révèle l'existence de deux traces $A_1$ et $A_2$. Déterminer la nature du mouvement des ions dans le champ magnétique.

2- Evaluer la distance $A_1A_2$ séparant les deux traces sur la plaque.

4- Calculer le temps nécessaire à chacun des ions pour atteindre la plaque à partir de l'instant ou il passe en O.

5- A quoi peut servir un tel dispositif ?




$^{35}Cl^-$
$^{37}Cl^-$
Isotopes

⚠ $\vec{P}$ négligeable

$\vec{F} = q.\vec{V} \wedge \vec{B}$

⊥

## 1) Etude du mvt :

$$\vec{a}_G = a_T.\vec{u} + a_N.\vec{n}$$

$a_T = \frac{dv}{dt}$ ; $a_N = \frac{v^2}{\rho}$

- Système étudié { ion $Cl^-$ }
- Bilan des forces :

$\vec{F}$ : force de Lorentz

Ds R.T.G. on applique la IIème loi de Newton

$$\vec{F} = m_{Cl^-}.\vec{a}_G$$

- Projet° sur $\vec{u}$ de la base FREINET

$$F_M = m_{Cl^-} \cdot a_T$$

$$q_{Cl^-} = -q$$

$$0 = \underset{\neq 0}{m_{Cl^-}} \cdot \frac{dv}{dt}$$

$$\boxed{\frac{dv}{dt} = 0 \rightarrow v = Cte} \rightarrow \boxed{\text{mvt Uniforme}}$$

- Projecte sur $\vec{n}$ de la base FREINET

$$F_n = m_{Cl^-} \cdot a_N$$

$$F = m_{Cl^-} \cdot \frac{v^2}{\rho}$$

$$|q| \cdot v \cdot B \cdot \underbrace{\sin(\underbrace{q\vec{v}, \vec{B}}_{90°})}_{=1} = m_{Cl^-} \cdot \frac{v^2}{\rho}$$

$$e \cancel{v} \cdot B = m_{Cl^-} \cdot \frac{v^{\cancel{2}}}{\rho}$$

$$\boxed{\rho = R_{Cl^-} = \frac{m_{Cl^-} \cdot v}{e \cdot B} = Cte}$$

$\rightarrow$ $\boxed{\text{mvt Circulaire}}$

2) $A_1A_2 = d = D_1 - D_2$

diamètre = 2 x rayon

# Rappel : $m(\text{ion}) = m(\text{Noyau}) \simeq A \cdot m_p$

$$R_{Cl^-} = \frac{m_{Cl^-} \cdot v}{e \cdot B} = \frac{A \cdot m_p \cdot v}{e \cdot B}$$

A=37 A=35

$$A_1A_2 = d = 2R_{^{37}Cl^-} - 2R_{^{35}Cl^-}$$

$$= 2 \times \frac{37 \cdot m_p \cdot v}{e \cdot B} - 2 \times \frac{35 \cdot m_p \cdot v}{e \cdot B}$$

$$= \frac{2 \cdot m_p \cdot v}{e \cdot B}(37 - 35)$$

$$A_1A_2 = d = \frac{4 \cdot m_p \cdot v}{e \cdot B}$$

$$= \frac{4 \times 1{,}66 \cdot 10^{-27} \times 3 \cdot 10^5}{1{,}6 \cdot 10^{-19} \times 0{,}1}$$

$$A_1A_2 = d = 0{,}1245 \text{ m}$$

$$\boxed{A_1A_2 = d = 12{,}45 \text{ cm}}$$

4) $\Delta t$ c'est la durée de demi tour !

$\Delta t = \frac{T}{2}$ ← Période : c'est la durée d'un tour complet

Nsiit T !

$$\hookrightarrow v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{2\pi R}{T} \quad \hookrightarrow \boxed{T = \frac{2.\pi.R}{v}}$$

tour

tour

$$\boxed{\Delta t = \frac{T}{2} = \frac{\pi . R}{v}}$$

- Pour : $^{35}Cl^-$

$$\Delta t_1 = \frac{\pi}{\cancel{v}} \times \frac{35.\, m_p.\, \cancel{v}}{e\,.\,B} = \frac{35.\, m_p.\, \pi}{e\,.\,B}$$

- Pour : $^{37}Cl^-$

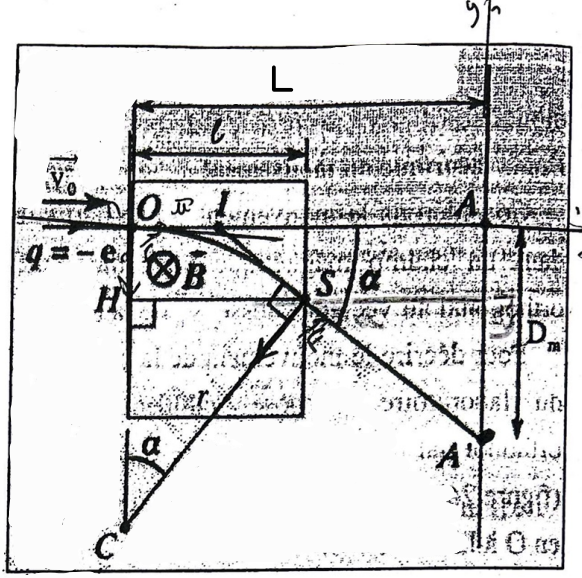
$$\Delta t_2 = \frac{\pi}{\cancel{v}} \times \frac{37.\, m_p.\, \cancel{v}}{e\,.\,B} = \frac{37.\, m_p.\, \pi}{e\,.\,B}$$

5) Ce dispotif sert à separer les isotopes !

## 2-3- La déflexion magnétique :

**Exercice :**

Un faisceau d'électron pénètre en O, dans une région de largeur $l$ où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ d'intensité $B = 3,2.10^{-4} T$, avec une vitesse $\vec{V_0}$ horizontale.




1- Montrer que le mouvement de l'électron dans le champ magnétique $\vec{B}$ est circulaire uniforme, et donner l'expression du rayon R de la trajectoire.

2- Sachant que R=3cm, calculer la valeur $V_0$

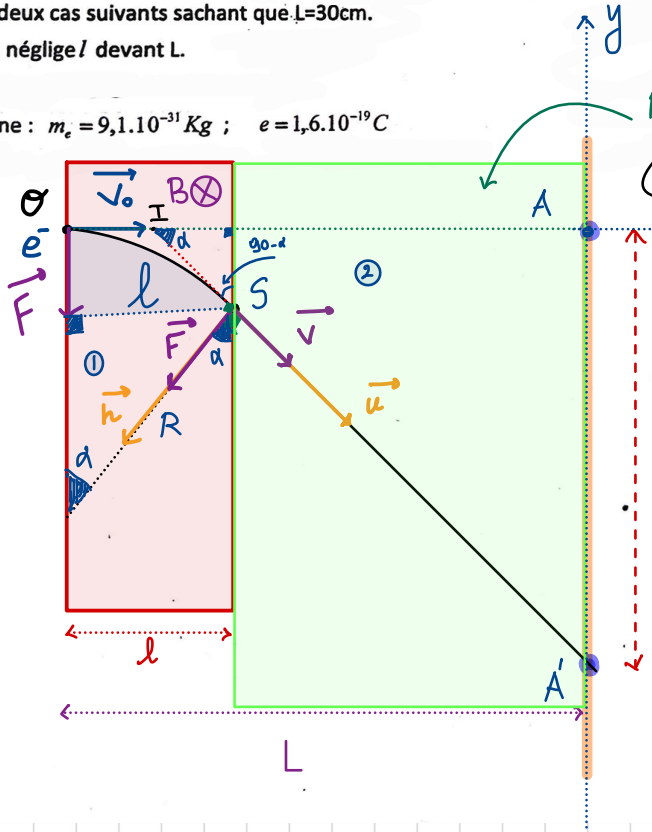
3- Représenter $\vec{F}$ aux points O et S, avec S le point de sortie de l'électron du champ magnétique. Indiquer sur le schéma l'angle de déflexion $\alpha$, et calculer sa valeur sachant que $l$=1,5cm.

4- Quelle est la nature du mouvement de l'électron à la sortie du champ magnétique sachant que l'action du poids reste négligeable.

5- Déterminer les coordonnées de $A'$ le point d'arrivée de l'électron sur l'écran E dans le repère $(O, x, y)$ dans les deux cas suivants sachant que L=30cm.

5-1- On néglige $l$ devant L.

On donne : $m_e = 9,1.10^{-31} Kg$ ; $e = 1,6.10^{-19} C$




Pas de champ magnétique

↳ (S) n'est soumis à aucune force

$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$

↳ D'après le principe d'inertie

$\boxed{\text{mvt uniforme rectiligne}}$

1) . Système étudié { électron }

. Bilan des forces :

$\vec{F}$ : force de Lorentz

Ds R.T.G. on applique la IIème loi de Newton

$$\vec{F} = m_{e^-} \times \vec{a}_G$$

. Projectⁿ sur $\vec{u}$ de la base FREINET

$$F_u = m_{e^-} \cdot a_T$$

$$0 = \underset{\neq 0}{m_{e^-}} \cdot \frac{dv}{dt}$$

$$\boxed{\frac{dv}{dt} = 0 \rightarrow v = cte} \rightarrow \boxed{\text{mvt uniforme}}$$

. Projectⁿ sur $\vec{n}$ de la base FREINET

$$F_n = m_{e^-} \cdot a_N$$

$$F = m_{e^-} \cdot \frac{v^2}{\rho}$$

$$|q| \cdot v \cdot B \cdot \underbrace{\sin\underbrace{(\vec{v}, \vec{B})}_{90°}}_{=1} = m_{e^-} \cdot \frac{v^2}{\rho}$$

$$e \cancel{v} \cdot B = m_{e^-} \cdot \frac{v^{\cancel{2}}}{\rho}$$

$$\boxed{\rho = R_{e^-} = \frac{m_{e^-} \cdot v}{e \cdot B} = cte}$$

$\rightarrow$ $\boxed{\text{mvt circulaire}}$

2) On a déjà :

$$R_{e^-} = \frac{m_{e^-} \cdot v_0}{e \, B}$$

$$v_0 = \frac{R_{e^-} \cdot e \cdot B}{m_{e^-}}$$

$$v_0 = \frac{3.10^{-2} \times 1,6.10^{-19} \times 3,2.10^{-4}}{9,1.10^{-31}}$$

$$v_0 = 1,68.10^{6} \ m\,s^{-1}$$

3)

$$\sin \alpha = \frac{l}{R}$$

$$\boxed{\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{l}{R}\right)}$$

$$\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{1,5}{3}\right)$$

$$\boxed{\alpha = 30°}$$

4) Pas de champ magnétique

↳ (S) n'est soumis à aucune force

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$$

↳ D'après le principe d'inertie

Dm

↓

$\boxed{\text{mvt uniforme rectiligne}}$

NOUREDDINE PHYSIQUE

5) $\begin{cases} x_{A'} = 0 \\ y_{A'} = -AA' = -D_m \end{cases}$

5-1) ?

$\alpha$ est petit en rad $\hookrightarrow$ $\sin\alpha \simeq tg\alpha$ ① ②

$$\frac{\ell}{R} = \frac{D_m}{L - OI}$$

$\ell$ est négligeable devant L

$OI < \ell$

$\longrightarrow$ OI est négligeable devant L

$L - OI \simeq L$

$$\frac{\ell}{R} = \frac{D_m}{L}$$

$$\boxed{D_m = \frac{\ell . L}{R}}$$